

Caracterización de continuidad para la topología inicial

Lema 1. Sea X un espacio topológico, $Y \neq \emptyset$, $\mathcal{F} \subset \{F: Y \rightarrow \mathbb{K}\}$ y $T: X \rightarrow Y$,

$$T: X \rightarrow (Y, \sigma(Y, \mathcal{F})) \text{ es continua} \iff \forall F \in \mathcal{F} : F \circ T: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es continua},$$

donde $\sigma(Y, \mathcal{F})$ es la topología inicial en Y inducida por $\mathcal{F}$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $F \in \mathcal{F}$, entonces F es continua respecto a la topología $\sigma(Y, \mathcal{F})$ por definición. Por tanto, como T es continua, la composición $F \circ T$ es continua.

$\Leftarrow$ Sea $U \in \sigma(Y, \mathcal{F})$ un abierto básico, entonces

$$\exists \{F_j\}_{j \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{F}, \{V_j\}_{j \in \mathbb{N}_n} \text{ abiertos en } \mathbb{K} : U = \bigcap_{j=1}^n F_j^{-1}(V_j).$$

Por tanto, $T^{-1}(U) = \bigcap_{j=1}^n T^{-1}(F_j^{-1}(V_j)) = \bigcap_{j=1}^n (F_j \circ T)^{-1}(V_j)$. Como cada $F_j \circ T$ es continua por hipótesis, cada conjunto $(F_j \circ T)^{-1}(V_j)$ es abierto en X , luego $T^{-1}(U)$ es abierto en X y T es continua. ■